Finançat per la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

UP2.4. CONFIGURACIÓN DE MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL DE ACCESO AL SERVIDOR

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

2º CFGS – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

RA2. Implanta aplicaciones web en servidores web, evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ

CURSO 2025/26

ÍNDICE

1. **MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN.**
   - DEFINICIÓN.
   - CONFIGURACIÓN.

2. **CONTROL DE ACCESO AL SERVIDOR.**
   - DEFINICIÓN.
   - CONFIGURACIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2

CRITERIO DE EVALUACIÓN d)

RA2. Implanta aplicacions web en servidors web, avaluant i aplicant criteris de configuració per al seu funcionament segur.	
d) S'han configurat els mecanismes d'autenticació i control d'accés del servidor.	10%

MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN

DEFINICIÓN

La **autenticación** es el proceso mediante el cual un servidor web verifica la identidad de un usuario antes de concederle acceso a ciertos recursos o áreas de una aplicación.

Existen varios **métodos de autenticación** que se pueden configurar en un servidor web:

- Autenticación básica.
- Autenticación de acceso con resumen.
- Autenticación basada en tokens.
- Autenticación basada en certificados.

MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN

CONFIGURACIÓN: AUTENTICACIÓN BÁSICA

Este es uno de los métodos más sencillos. En este caso, el servidor web solicita un nombre de usuario y una contraseña, que se codifican en base64 y se envían al servidor para su verificación.

Puedes configurar la autenticación básica en Apache mediante el archivo de configuración y un archivo de contraseña **`.htpasswd`**:

1. Crear el archivo **`.htpasswd`** para almacenar las credenciales:

   `htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd` ***`nombre_usuario`***

2. Configurar el archivo de configuración (`/etc/apache2/apache2.conf`):

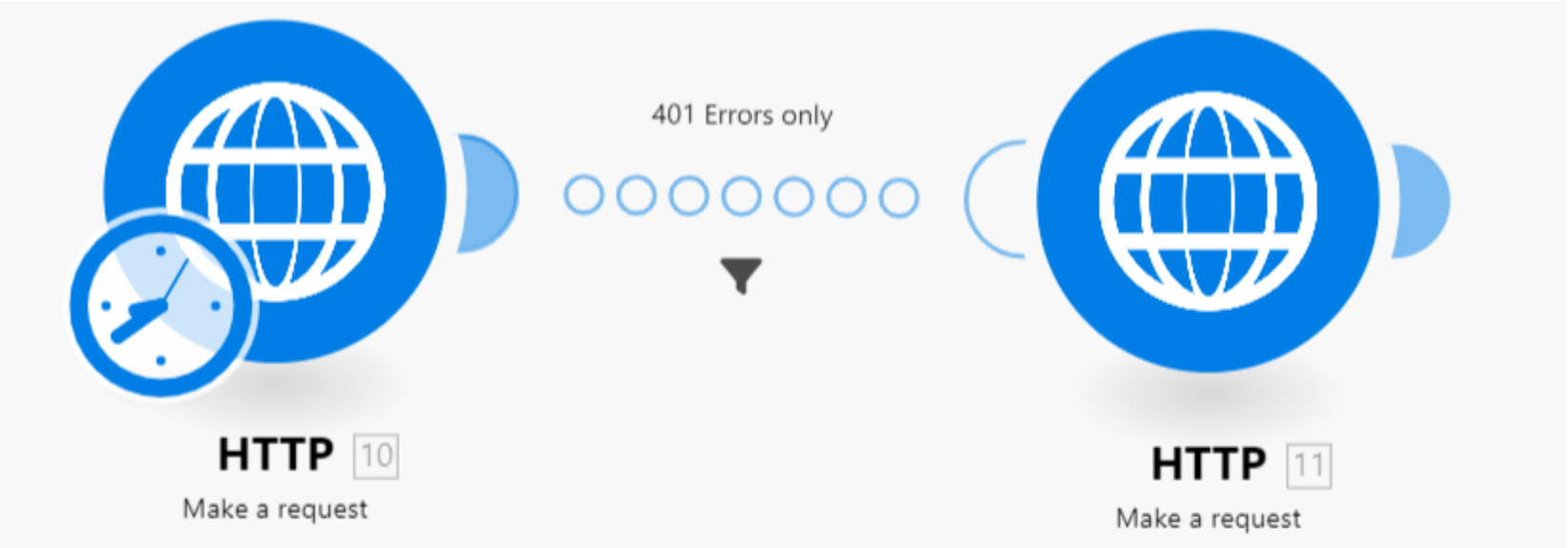
```
<Directory /var/www/html>
    AuthType Basic
    AuthName "Restricted Content"
    AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
    Require valid-user
</Directory>
```

MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN

CONFIGURACIÓN: AUTENTICACIÓN DE ACCESO CON RESUMEN

Este es un método de autenticación más seguro que la autenticación básica, ya que envía un hash del nombre de usuario y la contraseña en lugar de los datos.

- **Ventajas**: Es más seguro que la autenticación básica, ya que no envía las credenciales en texto sin cifrar.
- **Desventajas**: Es más complejo de implementar y puede ser menos compatible con algunos clientes o navegadores antiguos.

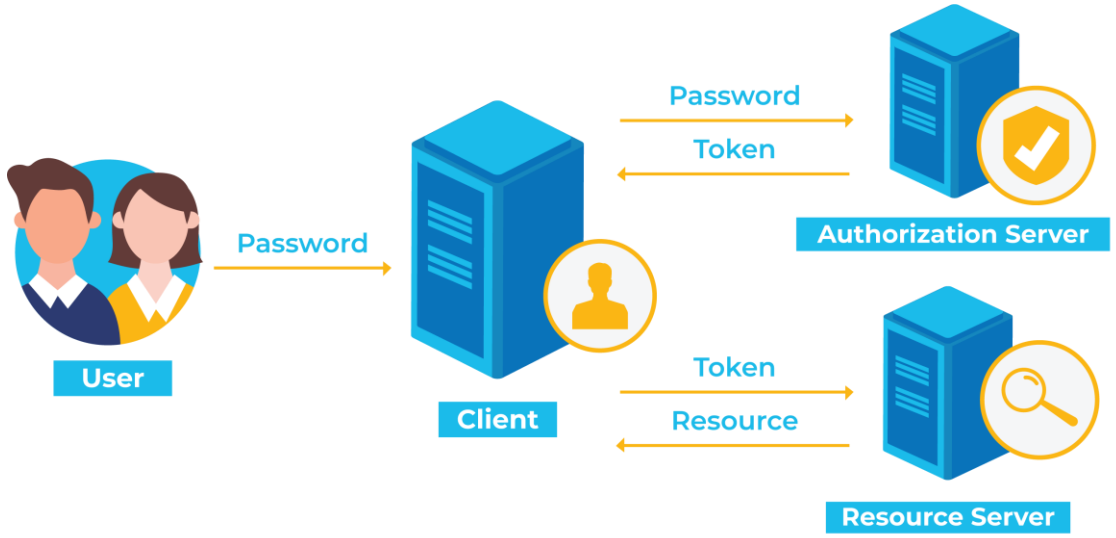


MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN

CONFIGURACIÓN: AUTENTICACIÓN BASADA EN TOKENS

En las aplicaciones web modernas, es común utilizar mecanismos como tokens para la autenticación. Por ejemplo:

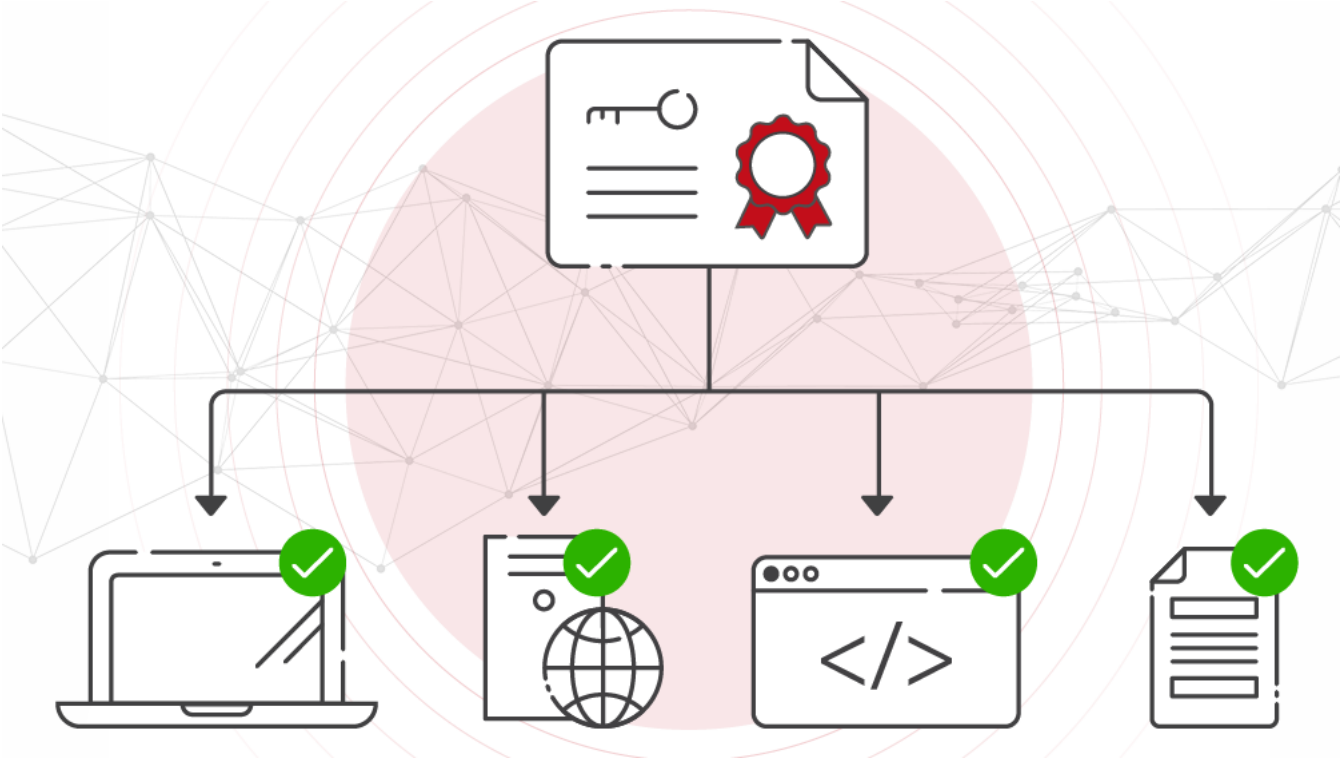
- **Tokens web JSON (JWT):** Se emite un token en formato JWT cuando un usuario inicia sesión y se incluye en cada solicitud que realiza al servidor.
- **OAuth2:** Este es un protocolo de autorización que permite a las aplicaciones acceder a recursos en nombre de un usuario sin tener que compartir sus credenciales directamente.



MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN

CONFIGURACIÓN: AUTENTICACIÓN BASADA EN CERTIFICADOS

Este tipo de autenticación se basa en la verificación de **certificados digitales (X.509) proporcionados por los clientes**. Se utiliza principalmente en entornos empresariales y aplicaciones que requieren un alto nivel de seguridad.



CONTROL DE ACCESO AL SERVIDOR

DEFINICIÓN

El **control de acceso** se refiere a las reglas y políticas que aplica el servidor web para determinar quién puede acceder a qué recursos o áreas de la aplicación. Existen varios niveles de control de acceso configurables:

- Control de acceso IP.
- Control de acceso basado en roles (RBAC).
- Listas de control de acceso (ACL).
- Control de acceso basado en grupos.
- Uso de HTTPS.

CONTROL DE ACCESO AL SERVIDOR

CONFIGURACIÓN: CONTROL DE ACCESO IP

Puedes restringir el acceso a una aplicación o recurso **según la dirección IP del cliente**.

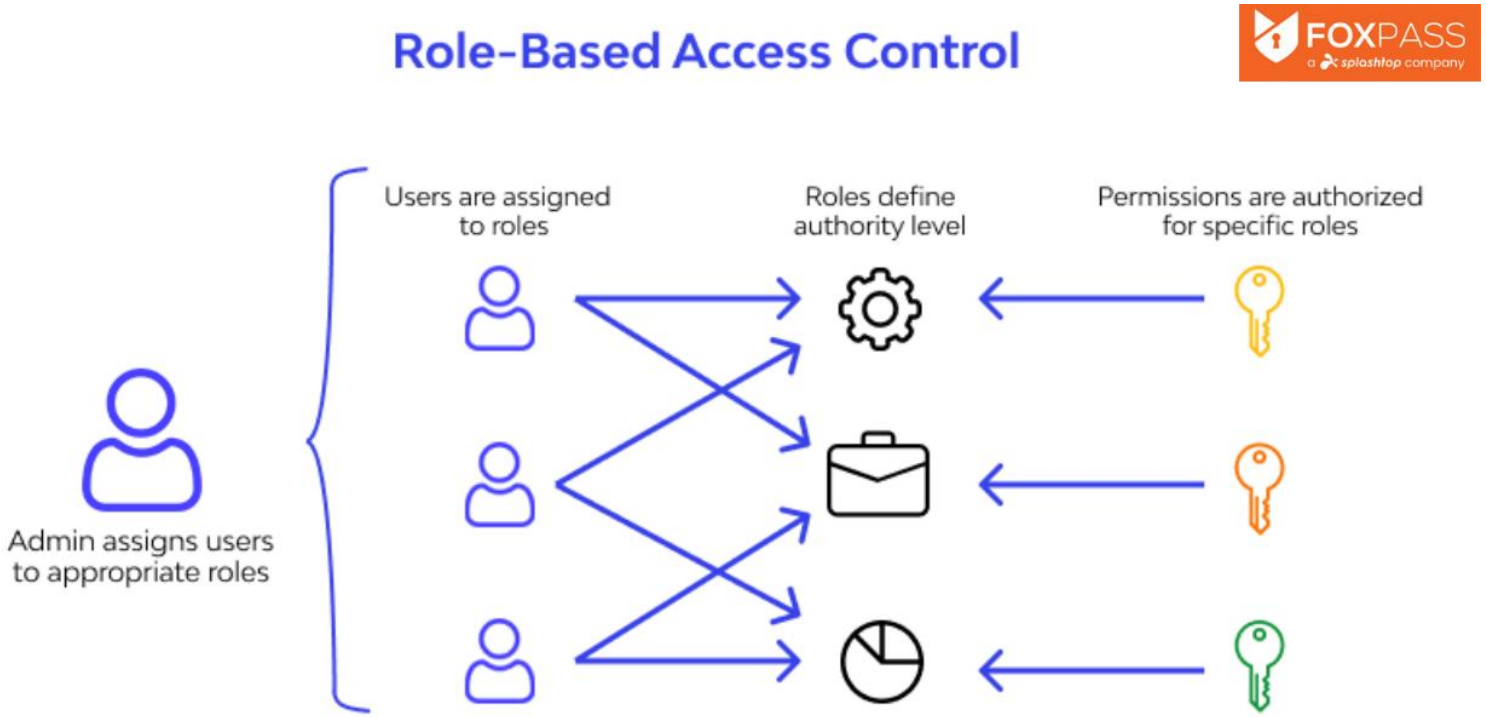
- En este ejemplo, solo las direcciones IP dentro de la red 192.168.1.0/24 tienen permitido el acceso:

```
<Directory "/var/www/html">
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 192.168.1.0/24
</Directory>
```

CONTROL DE ACCESO AL SERVIDOR

CONFIGURACIÓN: CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES (RBAC)

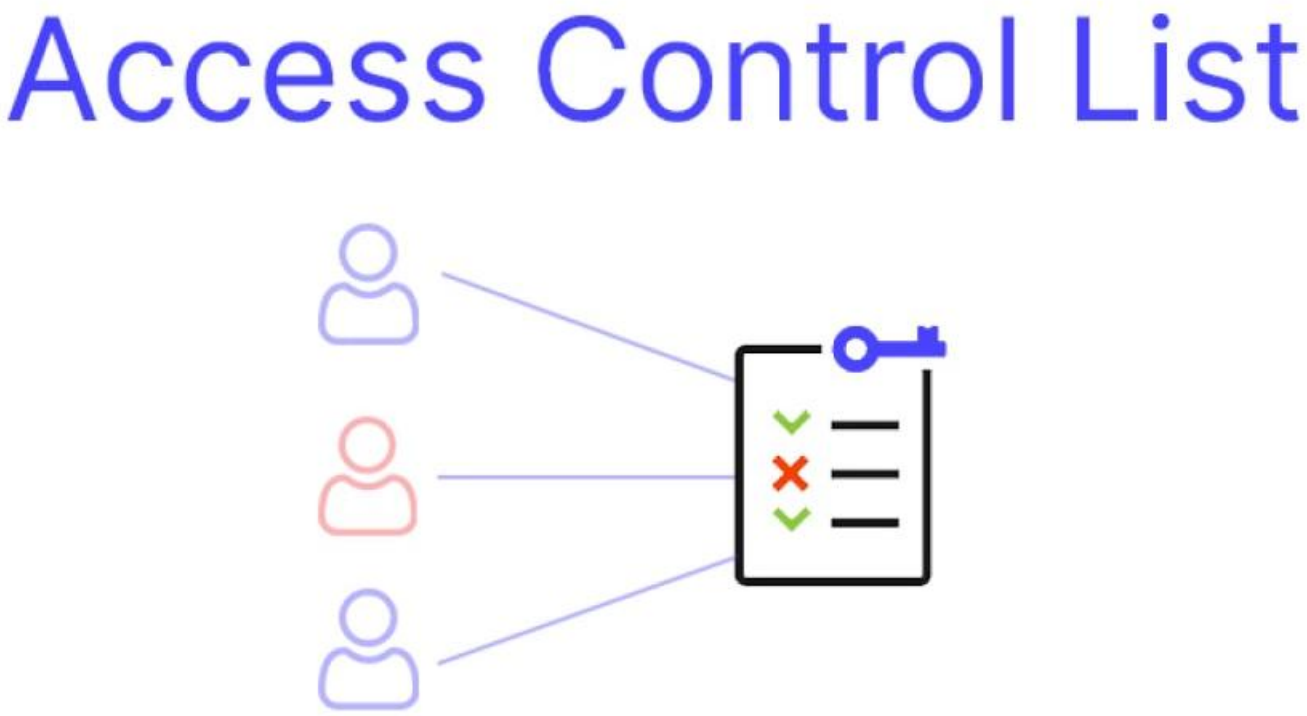
Este tipo de control de acceso se basa en la **asignación de roles a los usuarios**. Cada rol tiene un conjunto de permisos, y los usuarios solo pueden acceder a los recursos que les corresponden según su rol.



CONTROL DE ACCESO AL SERVIDOR

CONFIGURACIÓN: LISTAS DE CONTROL DE ACCESO (ACL)

Las **ACL** permiten especificar reglas de acceso más detalladas, determinando quién puede realizar acciones específicas en determinados recursos.



CONTROL DE ACCESO AL SERVIDOR

CONFIGURACIÓN: CONTROL DE ACCESO BASADO EN GRUPOS

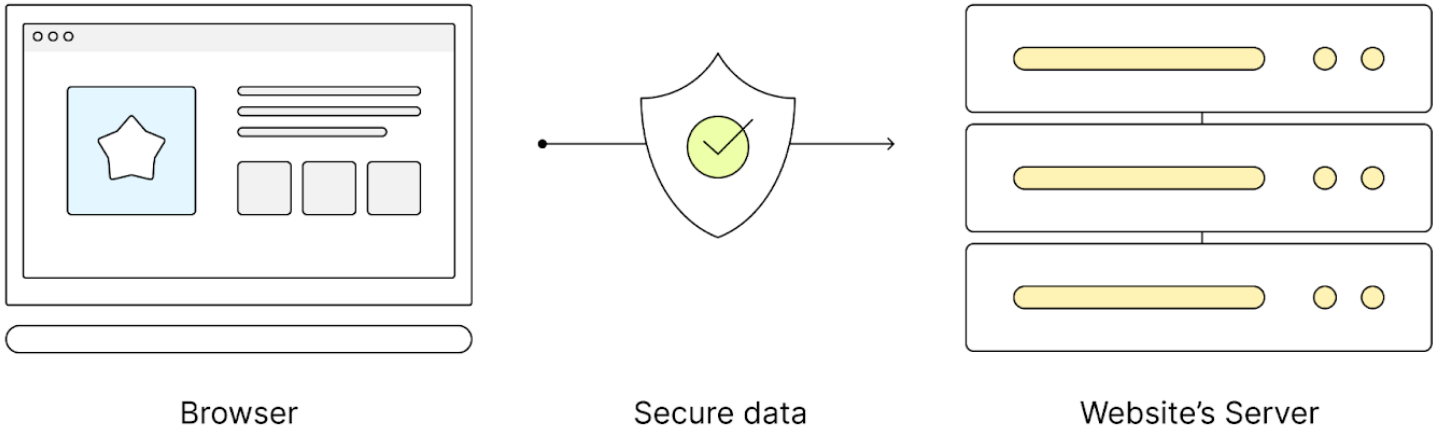
Puedes organizar a los usuarios en grupos y otorgar o denegar el acceso a ciertos recursos **según el grupo al que pertenecen**. Por ejemplo, puedes permitir que solo los usuarios del grupo "administradores" accedan a un área específica de la aplicación.

CONTROL DE ACCESO AL SERVIDOR

CONFIGURACIÓN: USO DE HTTPS

Para garantizar la seguridad, los métodos de autenticación y control de acceso suelen combinarse con el **uso de HTTPS**, ya que envían datos confidenciales que podrían ser interceptados. Para forzar el uso de HTTPS en Apache:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.ejemplo.com
    Redirect permanent / https://www.ejemplo.com/
</VirtualHost>
```



PREGUNTAS

DUDAS Y SUGERENCIAS